PARDUS-E
Tanıtım Dökümanı

Alperen ERKAN
Yağız E. KORUCU

no : 897329.02
tarih : 30/05/2025

1. Projenin Amaçları ve Kapsamı

Pardus-E, Türkiye'nin kurumsal bilgi işlem altyapılarına yönelik olarak geliştirilmekte olan, güvenlik ve performans açısından optimize edilmiş yeni bir işletim sistemi sürümüdür. Bu projenin temel amacı, mevcut Pardus sürümlerinin sunduğu avantajlar üzerine inşa edilerek, özellikle savunma sanayii, kamu kurumları ve yükseköğretim kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun, yüksek güvenlikli, uzun süreli stabilite garantisi veren bir işletim sistemi geliştirmektir. Pardus-E, yalnızca kullanıcı dostu bir arayüzle değil, aynı zamanda düşük maliyetle yüksek verim sunan sistem optimizasyonları ile de ön plana çıkmaktadır. Proje kapsamı içerisinde kod incelemeleri, güvenlik testleri, performans iyileştirmeleri ve kurumsal entegrasyonların tamamı yer almakta, böylece Türkiye'nin milli ve yerli işletim sistemi vizyonuna katkı sağlanmaktadır.

2. Kurumsal İhtiyaç Analizi

Türkiye'de kamu kurumları ve savunma sanayii gibi kritik alanlarda kullanılan bilgi işlem sistemleri, yüksek güvenlik ve performans gereksinimleri taşımaktadır. Mevcut işletim sistemleri, bu özel ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap verememekte ve maliyetli çözümler sunmaktadır. Pardus-E, bu kapsamda yapılan detaylı kurumsal ihtiyaç analizlerine dayanarak geliştirilmiştir. Analizler, işletim sisteminin arayüzden çekirdeğe, güvenlikten performansa kadar birçok kritere uyarlanmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca uzun süreli bakım ve destek gereksinimleri göz önünde bulundurularak, sistemin yalın ve sürdürülebilir olması sağlanmıştır. Kurumların mevcut altyapılarıyla uyumlu çalışabilecek modüler tasarım, sistem yöneticilerinin yönetimini kolaylaştırmaktadır.

3. Pardus-E'nin Önemi ve Katkıları

Pardus-E'nin geliştirilmesi, Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığı ve siber güvenlik stratejileri açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle kritik kamu kurumları ve savunma alanındaki uygulamalarda dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. Bu yeni sürüm, güncel güvenlik protokolleri, sürekli güncellenen yama mekanizmaları ve kullanıcı dostu arayüzüyle kurumsal ortamlarda etkin bir çözüm sunar. Ayrıca açık kaynaklı yapısı sayesinde yerli yazılım ekosistemini güçlendirmekte ve Türkiye'de bilişim alanında yetkin insan kaynağının gelişimine katkı sağlamaktadır. Pardus-E, uzun vadeli destek ve sürdürülebilirlik açısından da önemli avantajlar içermektedir.

4. Mevcut Pardus Sürümlerinin Değerlendirilmesi

Günümüzde aktif olarak kullanılan beş farklı Pardus sürümü bulunmaktadır. Her biri farklı kullanıcı kitlelerine ve ihtiyaçlara hizmet vermektedir. Ancak kurumsal kullanımda daha yüksek güvenlik, kararlılık ve uzun vadeli destek gereksinimleri, standart Pardus sürümlerinin ötesinde özellikler talep etmektedir. Pardus-E, bu noktada, mevcut sürümlerin avantajlarını korurken, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeni güvenlik katmanları ve sistem iyileştirmeleri ile öne çıkar. Takımımız tarafından yapılan kapsamlı kod incelemeleri sonucunda, önceki sürümlerde tespit edilen potansiyel hatalar ve güvenlik açıkları belirlenmiş ve çözüm odaklı geliştirmeler planlanmıştır.

5. Yerli ve Milli Yazılım Stratejisi

Türkiye'nin teknoloji alanında bağımsızlığını artırmak ve kritik altyapıların dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yürütülen milli yazılım stratejisinin bir parçası olarak Pardus-E geliştirilmiştir. Bu proje, açık kaynak kültürünü ve yerli üretimi destekleyerek, kamu kurumlarının ve stratejik sektörlerin özgür ve kontrol edilebilir sistemler kullanmasını sağlamaktadır. Yerli ve milli yazılım yaklaşımı, sadece teknolojik değil aynı zamanda ekonomik ve ulusal güvenlik açısından da büyük bir değer taşımaktadır. Pardus-E, bu kapsamda hem yazılım hem de destek süreçlerinde tam şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle tasarlanmıştır.

5. Yerli ve Milli Yazılım Stratejisi

Türkiye'nin teknoloji alanında bağımsızlığını artırmak ve kritik altyapıların dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yürütülen milli yazılım stratejisinin bir parçası olarak Pardus-E geliştirilmiştir. Bu proje, açık kaynak kültürünü ve yerli üretimi destekleyerek, kamu kurumlarının ve stratejik sektörlerin özgür ve kontrol edilebilir sistemler kullanmasını sağlamaktadır. Yerli ve milli yazılım yaklaşımı, sadece teknolojik değil aynı zamanda ekonomik ve ulusal güvenlik açısından da büyük bir değer taşımaktadır. Pardus-E, bu kapsamda hem yazılım hem de destek süreçlerinde tam şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle tasarlanmıştır.

2. Sistem Mimarisi ve Tasarım

6. İşletim Sistemi Temelleri

Pardus-E, Linux tabanlı bir işletim sistemi olarak, sağlam ve esnek bir çekirdek mimarisi üzerine inşa edilmiştir. İşletim sistemi temelinde, Linux Kernel 5.x versiyonu kullanılarak maksimum donanım uyumluluğu ve performans hedeflenmiştir. Çekirdek, sistem çağrıları ve işlem yönetimi açısından optimize edilerek, düşük gecikme süresi ve yüksek işlem verimliliği sağlanmıştır. Sistem modüler yapıda tasarlanmış, böylece farklı kurum ihtiyaçlarına yönelik özelleştirmeler kolaylıkla uygulanabilir hale getirilmiştir. Temel dosya sistemleri olarak EXT4 ve Btrfs desteklenmiş, sistem güvenliği için çekirdek modüllerinde sıkı erişim kontrolleri sağlanmıştır.

7. Kernel Özelleştirmeleri ve Optimizasyonları

Pardus-E'nin çekirdeğinde, kurumsal kullanım senaryolarına yönelik çok sayıda özelleştirme ve optimizasyon uygulanmıştır. Gerçek zamanlı işlem önceliklendirme, bellek yönetimi iyileştirmeleri ve sistem çağrılarında gecikme azaltıcı modifikasyonlar yapılmıştır. Ayrıca, güvenlik duvarı modülleri ve SELinux politikaları çekirdeğe entegre edilerek, sistemin dış saldırılara karşı dayanıklılığı artırılmıştır. Donanım sürücüleri tarafında ise, özellikle yerli donanım üreticileriyle işbirliği kapsamında çeşitli destekler eklenmiş, bu da Pardus-E’nin kritik altyapılarda stabil ve performanslı çalışmasına katkı sağlamıştır.

8. Paket Yönetim Sistemi ve Yazılım Entegrasyonu

Pardus-E, APT tabanlı paket yönetim sistemi üzerine kurulmuştur. Bu sistem sayesinde, yazılım paketlerinin yönetimi ve güncellenmesi merkezi olarak kontrol edilebilmektedir. Kurumsal ortamlar için özel olarak hazırlanmış paket depoları, yalnızca güvenilir ve test edilmiş yazılımların sisteme dahil edilmesini sağlar. Ayrıca, yazılım bağımlılıkları, güncelleme politikaları ve güvenlik yamaları yönetimi otomatikleştirilmiş ve sıkı denetim mekanizmaları ile desteklenmiştir. Bu sayede sistem kararlılığı ve güvenliği üst seviyede tutulmaktadır.

9. Modüler Mimari ve Bileşenler

Pardus-E'nin mimarisi, modüler yapısıyla esnekliği ve ölçeklenebilirliği hedefler. Sistem bileşenleri, birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilir ve güncellenebilir şekilde tasarlanmıştır. Bu yapı, kurumların özel ihtiyaçlarına göre farklı modüller ekleyip çıkarabilmesini kolaylaştırır. Örneğin, ağ yönetimi, kimlik doğrulama, dosya sistemi yönetimi gibi kritik modüller, hem bağımsız hem de entegre biçimde çalışabilir. Modülerlik, aynı zamanda sistemin hata toleransını artırarak, bakım ve destek süreçlerinde verimlilik sağlar.

10. Donanım Uyumluluğu ve Destekleri

Pardus-E, geniş donanım yelpazesiyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Standart masaüstü bilgisayarlardan sunucu sistemlerine, gömülü cihazlardan özel donanımlara kadar çeşitli platformlarda çalışabilme kapasitesine sahiptir. Donanım sürücüleri, düzenli olarak güncellenmekte ve sistemle uyumlu hale getirilmektedir. Ayrıca, yerli donanım üreticileriyle ortak çalışmalar yapılarak, özgün donanımlar için özel sürücü ve destek yazılımları geliştirilmiştir. Bu sayede Pardus-E, hem performans hem de güvenilirlik açısından üst düzey kurumsal uygulamalara olanak sağlamaktadır.

3. Gelişmiş Sistem Güvenliğii

11. Güvenlik Mimarisi ve Politika Yönetimi

Pardus-E, kurumların yüksek güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok katmanlı güvenlik mimarisi ile tasarlanmıştır. İşletim sistemi, çekirdek seviyesinden başlayarak kullanıcı alanına kadar detaylı erişim kontrol mekanizmalarına sahiptir. SELinux (Security-Enhanced Linux) politikaları, sistem genelinde zorunlu erişim kontrolü (Mandatory Access Control - MAC) prensibiyle uygulanmakta, bu sayede kötü niyetli yazılım veya yetkisiz erişim engellenmektedir. Pardus-E'de ayrıca AppArmor gibi alternatif güvenlik çerçeveleri entegre edilerek, uygulama bazlı izolasyon sağlanmıştır. Politika yönetimi merkezi bir araç üzerinden gerçekleştirilebilir, bu da kurumların güvenlik politikalarını kolayca tanımlayıp uygulayabilmesini mümkün kılar.

12. Kernel Seviye Güvenlik Modülleri

Pardus-E'nin çekirdeğinde, saldırı yüzeyini minimize etmek ve sistem kararlılığını artırmak amacıyla çeşitli güvenlik modülleri aktif şekilde çalışmaktadır. Kernel Address Space Layout Randomization (KASLR), çekirdek bellek adreslerini rastgeleleştirerek saldırganların bellek tabanlı istismarlarını engeller. Ayrıca, Kernel Page Table Isolation (KPTI) teknolojisi ile Spectre ve Meltdown gibi donanım tabanlı güvenlik açıklarının riskleri minimize edilmiştir. Stack Protector mekanizmaları, olası buffer overflow saldırılarına karşı sistem bütünlüğünü korumaktadır. Pardus-E, bu modüllerin tümünü çekirdek seviyesinde etkinleştirerek, yüksek güvenlik standartlarını karşılar.

13. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Mekanizmaları

Pardus-E, kullanıcı kimlik doğrulama süreçlerinde çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) seçenekleri sunmaktadır. Kerberos protokolü ve LDAP entegrasyonları sayesinde merkezi kimlik yönetimi mümkün kılınmıştır. Ayrıca, PKI tabanlı sertifika doğrulama sistemleri, özellikle kurumsal ve savunma sanayi uygulamalarında zorunlu kılınan yüksek güvenlik standartlarını sağlamaktadır. Yetkilendirme işlemleri Role-Based Access Control (RBAC) ve Attribute-Based Access Control (ABAC) prensiplerine uygun olarak yönetilmektedir. Böylece kullanıcı ve sistem servislerinin erişim izinleri hassas şekilde denetlenmektedir.

14. Ağ Güvenliği ve İzleme

Pardus-E, ağ trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla entegre güvenlik duvarı çözümleri (iptables, nftables) ve IPS/IDS (Intrusion Prevention/Detection System) sistemleriyle donatılmıştır. Sistem, kurumsal ağlarda anormal trafik analizi yapabilen, davranış tabanlı saldırı tespit sistemleri ile uyumludur. Ayrıca, sistem günlükleri merkezi bir log yönetim platformuna aktarılabilir. Bu sayede ağ güvenliği operasyonları için detaylı analiz ve raporlama yapılabilir. Ağ katmanında kullanılan şifreleme protokolleri (TLS 1.3, IPsec) güncel standartlara uygundur ve zorunlu hale getirilmiştir.

15. Veri Koruma ve Şifreleme

Veri güvenliği Pardus-E'nin en kritik bileşenlerinden biridir. Dosya sistemi düzeyinde şifreleme (dm-crypt, LUKS) desteklenmektedir. Ayrıca, kullanıcı ve sistem verileri için AES-256 gibi güçlü simetrik şifreleme algoritmaları standart olarak kullanılmaktadır. Kritik veri transferlerinde ve yedeklemelerde GPG tabanlı uçtan uca şifreleme (E2EE) tercih edilir. Anahtar yönetim sistemleri (KMS) kurumların gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Veri koruma mekanizmaları, yasal uyumluluk gereksinimlerine de tam uygun şekilde tasarlanmıştır.

4. Performans ve Optimizasyonlar

16. Bellek Yönetimi ve Optimizasyon

Pardus-E'de bellek yönetimi, yüksek performans ve kararlılık odaklı olarak geliştirilmiştir. Zaman paylaşımlı bellek (swap) optimizasyonları ile fiziksel bellek kullanımının dengelenmesi sağlanmıştır. Ayrıca, bellek sızıntılarını önlemek amacıyla gelişmiş bellek takip araçları sistem çekirdeğine entegre edilmiştir. Garbage collection süreçleri ve önbellek yönetimi, uygulama performansını maksimize edecek şekilde düzenlenmiştir. Büyük veri işleme ve sunucu uygulamalarında bellek erişim gecikmeleri minimize edilmiştir.

17. İşlemci ve Çoklu İş Parçacığı Yönetimi

Çok çekirdekli işlemciler üzerinde paralel işlem yetenekleri optimize edilmiştir. Pardus-E, işlemci çekirdeklerinin verimli kullanımını sağlayan gelişmiş zamanlayıcı algoritmaları (CFS, BFS) ile donatılmıştır. İşlem önceliklendirme, gerçek zamanlı uygulamalar ve arka plan işlemleri için ayrı ayrı yönetilir. Bu sayede sistem kaynakları optimum şekilde dağıtılarak hem kullanıcı deneyimi hem de sunucu performansı artırılmıştır. İşlemci güç yönetimi (CPUfreq, Intel P-state) modülleri enerji tasarrufu sağlarken performans düşüşünü minimuma indirir.

18. Dosya Sistemi Performans İyileştirmeleri

Pardus-E, yüksek performans ve veri bütünlüğü için modern dosya sistemleri EXT4 ve Btrfs'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmaktadır. Dosya sisteminde veri yazma önceliklendirmeleri, eşzamanlı erişim optimizasyonları ve hızlı dosya kurtarma mekanizmaları geliştirilmiştir. Ayrıca, günlükleme (journaling) özellikleri ve RAID destekleri ile veri güvenliği ve performansı dengelenmiştir. Dosya sistemleri üzerinde yapılan iyileştirmeler, özellikle yüksek IO gereksinimli uygulamalarda belirgin performans artışı sağlamaktadır.

19. Ağ Performansı ve Optimizasyonları

Ağ katmanında gecikme ve paket kaybını minimize etmek amacıyla çeşitli optimizasyonlar Pardus-E çekirdeğine entegre edilmiştir. TCP/IP yığınında tünelleme ve QoS (Quality of Service) yönetimi detaylı şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca, paket işleme süreci, donanım hızlandırmaları ve DMA destekleri ile optimize edilmiştir. Kurumsal ağlarda yüksek bant genişliği kullanımına uyum sağlamak için çoklu ağ arayüzü ve yük dengeleme özellikleri desteklenmektedir. Bu sayede yüksek erişilebilirlik ve kesintisiz hizmet sağlanmaktadır.

20. Sanallaştırma ve Konteyner Desteği

Pardus-E, KVM ve Xen gibi modern sanallaştırma teknolojileriyle uyumludur. Ayrıca Docker, Podman ve Kubernetes gibi konteyner yönetim sistemleri desteklenerek, uygulamaların izolasyonu ve dağıtımı kolaylaştırılmıştır. Sanal makinelerin performansı optimize edilmiş, kaynak yönetimi ve izleme araçları sistemle entegre edilmiştir. Bu yapı, kurumların bulut altyapılarını yerel olarak kullanmalarına olanak tanır. Sanallaştırma katmanında güvenlik politikaları ve ağ segmentasyonu da Pardus-E'nin temel özellikleri arasındadır.

21. Yedekleme ve Kurtarma Mekanizmaları

Pardus-E, kurumsal veri kayıplarını önlemek amacıyla gelişmiş yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri sunar. Yedekleme süreçleri otomatikleştirilmiş, artımlı ve tam yedekleme seçenekleriyle esneklik sağlanmıştır. Ayrıca, sistem hatalarında hızlı kurtarma için snapshot ve rollback mekanizmaları desteklenmektedir. Kurumların farklı depolama altyapılarına entegre olabilen yedekleme modülleri, veri bütünlüğünü korur ve kesintisiz iş sürekliliği sağlar.

22. Sistem İzleme ve Performans Analizi Araçları

Pardus-E, sistem yöneticilerinin performansı izleyebilmesi için kapsamlı izleme araçları içerir. CPU, bellek, disk IO, ağ trafiği gibi temel metrikler gerçek zamanlı olarak takip edilir. Ayrıca, süreç yönetimi ve kaynak kullanımı grafiksel ve komut satırı araçları ile raporlanır. Performans analizleri için profil çıkarma, stres testi ve log analiz araçları sisteme entegre edilmiştir. Bu sayede sorunlar erken tespit edilerek müdahale edilebilir.

23. Otomatik Güncelleme ve Yama Yönetimi

Sistem kararlılığı için kritik olan güncellemeler ve güvenlik yamaları, Pardus-E'de otomatik olarak yönetilir. Paket yönetim sistemi, kurum politikasına uygun şekilde zamanlanmış güncellemeler yapar. Güncellemeler, öncelikli güvenlik yamaları olarak ayrıştırılır ve mümkün olan en kısa sürede uygulanır. Ayrıca, yama test süreçleri kurumun risk profiline göre belirlenir ve geriye dönük uyumluluk testleri yapılır. Bu mekanizma, kesintisiz hizmet ve maksimum güvenlik sağlar.

24. Kullanıcı Deneyimi ve Arayüz Tasarımı

Pardus-E, kurumsal kullanıcıların verimliliğini artıracak şekilde geliştirilmiş, Windows'a benzer, sezgisel ve modern bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) sunar. GNOME ve KDE tabanlı seçenekler sunularak farklı kullanıcı tercihleri desteklenir. Arayüz, erişilebilirlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış, klavye ve ekran okuyucu desteği sağlanmıştır. Ayrıca, yönetim konsolları ve sistem ayarları modülleri kullanıcı dostu panel yapısında organize edilmiştir. Bu yapı, yeni kullanıcıların kolay adaptasyonunu sağlar.

25. Çoklu Dil ve Yerelleştirme Desteği

Pardus-E, çoklu dil desteği ile uluslararası ve yerel kullanıcı gereksinimlerini karşılar. Türkçe başta olmak üzere İngilizce ve diğer önemli dillerde tam yerelleştirme yapılmıştır. Sistem menüleri, hata mesajları, yardım dokümanları ve destek materyalleri dil bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yerelleştirme süreçleri sürekli güncellenmekte ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirilmektedir. Bu da hem kullanıcı deneyimini artırmakta hem de kurumsal uygulamalarda tutarlılık sağlamaktadır.

26. Sistem Entegrasyon ve Uyumluluk

Pardus-E, mevcut kurumsal altyapılarla tam uyumluluk sağlamak üzere tasarlanmıştır. Microsoft Active Directory, LDAP ve diğer dizin servisleri ile entegre çalışabilir. Ayrıca, popüler veri tabanı ve uygulama sunucuları için destek sunar. Sistem, farklı ağ protokolleri ve standartları ile tam uyumlu olarak çalışır. Kurumların heterojen yapılarında kesintisiz entegrasyon sağlayacak modüller mevcuttur. Bu uyumluluk, sistem geçiş süreçlerini hızlandırır ve maliyetleri düşürür.

27. Güvenlik Açığı Yönetimi ve Penetrasyon Testleri

Pardus-E geliştirme sürecinde, düzenli olarak güvenlik açıkları tespiti yapılmakta ve bunlar detaylı raporlanmaktadır. Statik kod analiz araçları ve dinamik test ortamları kullanılarak, potansiyel zafiyetler erkenden tespit edilir. Ayrıca, dış bağımsız güvenlik firmaları ile periyodik penetrasyon testleri yapılmaktadır. Bulunan açıklar için hızlı yamalar çıkarılarak riskler minimize edilir. Bu süreç, ürünün güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırır.

28. Güvenlik Sertifikasyonları ve Standart Uyumluluğu

Pardus-E, ISO/IEC 27001, Common Criteria ve benzeri uluslararası güvenlik standartlarına uyumludur. Ayrıca, kamu kurumları için zorunlu olan KVKK, GDPR gibi veri koruma mevzuatlarına tam uygunluk sağlar. Sistem, bağımsız denetim süreçlerinden geçmiş ve sertifikalandırılmıştır. Bu sertifikasyonlar, Pardus-E'nin güvenlik ve uyumluluk seviyesinin tescilidir ve kurumsal kullanımda önemli bir avantajdır.

29. Kritik Sistem Yönetimi ve İzolasyon

Pardus-E, kritik sistem bileşenlerinin güvenliği için kernel-level izolasyon ve sandboxing teknolojileri kullanır. Sistem servisleri ve uygulamalar, yetkisiz erişimlerden korunarak sanal ortamlar içinde çalıştırılır. Bu izolasyon, sistem stabilitesini artırırken aynı zamanda saldırı yüzeyini de minimize eder. Sistemin güvenlik duvarları ve SELinux politikaları ile entegre çalışan bu yapı, yüksek güvenlikli kurumsal sistemlerde tercih edilir.

30. Uyarlanabilir Güvenlik ve Yapay Zeka Destekli İzleme

Pardus-E, modern tehditlere karşı yapay zeka tabanlı anomali tespit sistemleri entegre edilmiştir. Sistem, ağ ve dosya erişim modellerini sürekli analiz ederek potansiyel tehditleri önceden tespit eder. Makine öğrenimi algoritmaları, sıfır gün (zero-day) saldırıları tanımlamada kullanılır. Bu uyarlanabilir güvenlik mekanizması, dinamik tehdit ortamında proaktif savunma sağlar. Ayrıca, güvenlik olaylarının otomatik sınıflandırılması ve hızlı müdahale süreçleri desteklenmektedir.

31. Kritik Savunma Sistemleri için Güvenlik Sertifikasyonları

Savunma sanayisi uygulamalarında kullanılan işletim sistemlerinin uluslararası güvenlik sertifikasyonlarına sahip olması kritik öneme sahiptir. Pardus-E, Common Criteria (CC) sertifikasyon sürecine tam uyum sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu kapsamda işletim sistemi, EAL (Evaluation Assurance Level) 4+ ve üzeri seviyelerde değerlendirilmekte, sistemin bilgi güvenliği politikaları, kullanıcı yetkilendirme mekanizmaları ve veri koruma süreçleri detaylı bir şekilde test edilmektedir. Bu sertifikasyonlar, kritik altyapılarda güvenilirlik ve standartlara uygunluk garantisi sağlar. Savunma sanayisi projelerinde kullanılan Pardus-E, NATO STANAG ve benzeri askeri standartlarla uyumluluk gösterebilecek esnekliğe sahiptir. Bu sayede savunma sektöründeki entegrasyon süreçleri hızlanmakta ve sistemler arası birlikte çalışabilirlik artırılmaktadır.

32. Savunma Sanayisine Özel İzolasyon ve Sandboxing Teknolojileri

Pardus-E, savunma sanayisine yönelik olarak geliştirilmiş ileri izolasyon teknikleri kullanır. Kritik uygulamalar ve servisler, sistem kaynaklarından tamamen izole edilmiş sandbox ortamlarında çalıştırılarak, olası saldırıların sistem genelinde yayılması engellenir. Kernel tabanlı sanallaştırma ve mikroservis mimarileri, uygulamalar arası sınırları kesinleştirir. Özellikle, güvenlik seviyesinin yüksek olduğu askeri bilgi işlem sistemlerinde, bu izolasyon teknikleri sayesinde saldırganların saldırı yüzeyi minimize edilir. Böylece, kötü amaçlı yazılımlar ve iç tehditler tespit edilip etkisiz hale getirilebilir. Ayrıca, sandbox ortamları üzerinde yapılan gerçek zamanlı denetimler ve anormallik tespit algoritmaları, savunma sistemlerinin kesintisiz ve güvenilir çalışmasını garanti altına alır.

33. Askeri Ağlarda İleri Düzey Şifreleme ve Veri Koruma

Savunma sektöründe kullanılan bilgi sistemlerinde veri güvenliği en yüksek önceliğe sahiptir. Pardus-E, askeri ağlarda kullanılmak üzere gelişmiş kriptografi protokolleri ve anahtar yönetim sistemleri ile donatılmıştır. NSA Suite B uyumlu algoritmalar (AES-256, SHA-3, ECDSA) standart olarak desteklenir. Anahtar yönetimi, merkezi ve dağıtık yapıdaki güvenlik yönetim sistemleriyle entegre çalışarak, anahtarların güvenli oluşturulması, dağıtılması ve yenilenmesini sağlar. Ayrıca, verilerin uçtan uca şifrelenmesi (E2EE) sayesinde iletişim kanallarında gizlilik ve bütünlük korunur. Kritik verilerin saklandığı ortamlar için donanım destekli güvenlik modülleri (HSM - Hardware Security Module) kullanılmakta, bu sayede anahtarların dışarıya sızması önlenmektedir.

34. Savunma Sanayiine Özgü Erişim Kontrol Sistemleri

Pardus-E'de erişim kontrolü, savunma sanayisi için özel olarak geliştirilmiş çok katmanlı kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları ile sağlanır. Biyometrik doğrulama sistemleri (parmak izi, iris taraması, yüz tanıma) ile donatılabilen sistem, aynı zamanda fiziksel güvenlik sistemleri ile entegre çalışabilir. Role-Based Access Control (RBAC) sisteminin yanı sıra Attribute-Based Access Control (ABAC) kullanılarak, erişim politikaları kullanıcıların rol ve durumlarına göre dinamik şekilde yönetilir. Kritik veriler ve sistem bileşenleri, sadece belirlenmiş güvenlik seviyesine sahip kullanıcıların erişimine açık tutulur. Erişim denetimleri, merkezi loglama ve raporlama sistemleri tarafından sürekli izlenir, anormallikler hızlıca tespit edilir.

35. Yüksek Güvenlikli Haberleşme Protokolleri

Savunma alanında kullanılan iletişim altyapılarında, verilerin gizliliği, bütünlüğü ve kimlik doğrulaması öncelikli gereksinimlerdendir. Pardus-E, NATO uyumlu iletişim protokolleri ve askeri standartlarda gelişmiş güvenlik mekanizmaları sunar. Örneğin, MIL-STD-188 ve STANAG 5066 gibi askeri haberleşme standartları için destek sağlanır. Ayrıca, veri iletiminde zaman senkronizasyonu ve kanal güvenliği için özel kriptografik protokoller kullanılır. Sistem, gerçek zamanlı ve gecikme hassasiyetli uygulamalar için güvenli VoIP, şifreli radar verisi aktarımı ve diğer kritik iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapıya sahiptir. Böylece, savaş sahasında dahi güvenilir veri transferi mümkün olur.

36. Fiziksel Güvenlik ve Donanım Tabanlı Koruma Mekanizmaları

Pardus-E, savunma sanayisinin gerektirdiği fiziksel güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere donanım tabanlı güvenlik çözümleri ile desteklenir. Trusted Platform Module (TPM) ve Secure Boot gibi teknolojilerle, sistem açılışından itibaren yazılım bütünlüğü doğrulanır ve yetkisiz müdahaleler engellenir. Kritik donanım bileşenleri, fiziksel manipülasyonlara karşı sensörlerle donatılmıştır. Sistem, fiziksel saldırı veya donanımda gerçekleşebilecek hata durumlarında otomatik olarak kendini kilitleyerek, veri sızıntılarını önler. Bu kapsamda, askeri sınıf sertifikasyonlara sahip donanımlar tercih edilir ve sistem yazılımı ile tam entegrasyon sağlanır.

37. Kritik Operasyonlarda Kesintisiz Hizmet ve Yüksek Erişilebilirlik

Savunma sanayisi uygulamalarında, sistemlerin kesintisiz ve yüksek erişilebilirlikte çalışması zorunludur. Pardus-E, yüksek erişilebilirlik (High Availability - HA) mimarileri ve otomatik hata kurtarma mekanizmalarıyla donatılmıştır. Çift yedekli donanım ve yazılım bileşenleri, hata durumlarında otomatik devreye girer. Sistem, kesinti süresini minimize etmek için canlı yedekleme (live migration) ve failover işlemlerini destekler. Ayrıca, kritik görevlerdeki hizmetlerin kesintisiz devamı için gerçek zamanlı veri replikasyonu ve senkronizasyon mekanizmaları mevcuttur. Bu yapılar, savaş durumunda veya kritik askeri operasyonlarda operasyonel sürekliliği garanti eder.

38. Yüksek Güvenlikli Veri Merkezi ve Bulut Entegrasyonu

Savunma kurumlarının veri merkezleri, çok yüksek güvenlik standartlarına göre tasarlanmak zorundadır. Pardus-E, hem fiziksel hem de yazılımsal güvenlik katmanlarıyla bu gereksinimleri karşılar. Veri merkezinde kullanılan donanımlar, askeri standartlarda fiziksel koruma ve erişim kontrolleriyle desteklenir. Sistem, bulut ortamlarında çalışırken bile veri güvenliğini sağlar; bulut servisleriyle şifreli bağlantılar ve sertifika tabanlı kimlik doğrulama kullanılır. Ayrıca, bulut kaynaklarının yönetimi merkezi olarak yapılabilir, yedekleme ve kurtarma süreçleri bu ortamda da güvenli şekilde yürütülür. Savunma kurumlarının hibrit ve özel bulut mimarileri için tam uyumluluk garanti edilir.

41. Kritik Altyapılarda Saldırı Tespiti ve Müdahale Sistemleri

Pardus-E, savunma sanayisine yönelik sistemlerde, gelişmiş saldırı tespit ve müdahale (IDS/IPS) sistemleri entegre edilmiştir. Ağ trafiği, dosya sistemleri ve işlem aktiviteleri sürekli izlenerek anormallikler algılanır. Sistem, yapay zeka destekli analizlerle sıfır gün saldırıları ve gelişmiş kalıcı tehditleri (APT) hızlıca tespit eder. Saldırı tespitinde kullanılan imza tabanlı ve davranışsal yöntemler bir arada çalışır. Müdahale süreçleri otomatik olarak tetiklenebilir veya operatör onayı ile yürütülür. Bu yapı, kritik savunma altyapılarının saldırılara karşı dayanıklılığını büyük ölçüde artırır.

42. Kritik Sistem Loglama ve Merkezi İzleme

Pardus-E'de kritik sistem bileşenlerinin aktiviteleri ve güvenlik olayları ayrıntılı şekilde loglanır ve merkezi bir güvenlik bilgi ve olay yönetimi (SIEM) sistemine iletilir. Loglar, düzenli olarak analiz edilir ve güvenlik politikalarına aykırı davranışlar tespit edilir. Logların bütünlüğü, dijital imzalarla korunur ve geriye dönük inceleme için saklanır. Merkezi izleme, büyük ölçekli savunma projelerinde tüm sistemlerin durumunu anlık olarak takip etmeye imkan verir. Bu sayede, olası tehditler erken aşamada fark edilip müdahale edilir. Raporlama modülleri, düzenleyici kurumlara karşı şeffaflık sağlar ve uyumluluk süreçlerini destekler.

43. Kritik Sistemler İçin Fiziksel ve Siber Güvenlik Entegrasyonu

Pardus-E, savunma kurumlarının fiziksel güvenlik sistemleri ile siber güvenlik altyapılarını entegre ederek, çok katmanlı bir koruma sağlar. Güvenlik kameraları, erişim kontrol sistemleri ve alarm mekanizmaları yazılım ile eş zamanlı çalışır. Bu entegrasyon sayesinde, fiziksel ve siber tehditlere karşı koordineli müdahale mümkün olur. Örneğin, yetkisiz bir fiziksel giriş algılandığında sistem otomatik olarak güvenlik protokollerini devreye alır, kullanıcı hesapları geçici olarak kilitlenir ve yetkili personel uyarılır. Bu yaklaşımla, saldırılar hem fiziksel hem de dijital ortamda etkin şekilde engellenir.

44. Kritik Yazılım Bileşenlerinin Güvenliği ve Sertifikasyonu

Pardus-E'de kullanılan tüm kritik yazılım bileşenleri, savunma sanayisi standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Kodun güvenilirliği, bütünlüğü ve performansı bağımsız laboratuvarlarda test edilmiştir. Yazılım bileşenleri, sıkı değişiklik yönetimi süreçleriyle kontrol altında tutulur. Güncellemeler ve yamalar, yalnızca güvenilir kaynaklardan ve dijital imza ile doğrulanmış olarak kabul edilir. Böylece, sistem bileşenlerinin kötü amaçlı yazılımlar tarafından değiştirilmesi veya manipüle edilmesi önlenir. Sertifikasyon süreçleri, sistemin güvenlik seviyesinin sürekli yüksek tutulmasını sağlar.

45. Savunma Sanayisi için Özel Ağ Segmentasyonu ve Mikrosegmentasyon

Pardus-E, savunma sanayisinde ağ güvenliğini artırmak amacıyla gelişmiş ağ segmentasyonu ve mikrosegmentasyon teknolojileri sunar. Kritik sistem bileşenleri ve veriler, birbirinden izole edilmiş segmentlerde tutulur. Mikrosegmentasyon sayesinde, her bir uygulama veya servis kendi sanal alanında çalışır ve diğer segmentlerle iletişim sıkı erişim politikaları ile kontrol edilir. Bu yapı, saldırganların bir segmentten diğerine geçişini engeller ve olası yayılımı önler. Ağ trafiği, güvenlik politikalarına uygun olarak gerçek zamanlı izlenir ve anormal davranışlar tespit edilir. Böylece, savunma sistemlerinde yüksek seviyede saldırı önleme sağlanır.

46. Kritik Veri İşleme ve İzleme için Yüksek Performanslı Altyapı

Pardus-E, savunma sanayisi uygulamalarında kritik veri işleme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde optimize edilmiştir. Sistem, çok çekirdekli işlemciler ve donanım hızlandırıcıları (GPU, FPGA) ile uyumlu çalışır. Gerçek zamanlı veri analizi, işlem hızını düşürmeden gerçekleştirilir. Kritik veriler üzerinde çalışan uygulamalar, yüksek öncelik ve önceliklendirilmiş kaynak yönetimi ile desteklenir. Sistem kaynakları dinamik olarak dağıtılır ve yük dengelemesi sağlanır. Bu sayede, yoğun işlem gerektiren savunma uygulamalarında bile performans ve güvenlik arasında optimum denge korunur.

47. Kritik Sistemler İçin Katmanlı Güvenlik Mimarisi

Pardus-E, savunma sanayisinde yüksek güvenlik gereksinimlerine cevap verebilmek için çok katmanlı bir güvenlik mimarisi uygular. Bu mimari, fiziksel güvenlik, ağ güvenliği, işletim sistemi güvenliği, uygulama güvenliği ve kullanıcı güvenliği katmanlarından oluşur. Her katman, diğerinden bağımsız olarak korunur ve olası zafiyetler için ayrı tedbirler içerir. Katmanlar arasında güvenli iletişim ve veri alışverişi sağlanır. Bu yapı, karmaşık ve çok yönlü saldırı senaryolarına karşı sistemin dayanıklılığını önemli ölçüde artırır. Ayrıca, güvenlik ihlallerinin etkisi sınırlandırılır ve sistem hızlıca normale döndürülebilir.

48. Savunma Projelerinde Kriptografik Anahtar Yönetimi ve Güvenliği

Pardus-E, kriptografik anahtarların güvenli yönetimi için merkezi ve dağıtık çözümler sunar. Anahtar yönetim sistemleri, yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış, yetkisiz erişime karşı sıkı koruma sağlayan donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşur. Anahtarların oluşturulması, dağıtılması, yenilenmesi ve iptali otomatik olarak takip edilir. Anahtarlar, hem depolama hem de iletim sırasında güçlü şifreleme ile korunur. Savunma projelerinde kullanılan tüm anahtar yönetim faaliyetleri, denetim ve raporlama modülleri ile şeffaf şekilde izlenebilir. Bu sayede, kritik verilerin korunması maksimum seviyeye çıkarılır.

49. Kritik Savunma Uygulamaları için Güvenlik Politikaları ve Uyumluluk

Pardus-E, savunma sanayisinde kullanılan sistemlerin güvenlik politikalarına tam uyumlu olarak yapılandırılabilir. Sistem, kurumların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen politika şablonları içerir. Bu politikalar, erişim yönetimi, veri şifreleme, ağ iletişimi, güncelleme yönetimi gibi alanları kapsar. Ayrıca, ulusal ve uluslararası regülasyonlar ile askeri standartlar doğrultusunda sistem yapılandırılır. Uyumluluk raporları düzenli olarak oluşturulur ve denetimlerde kullanılabilir. Bu yaklaşım, sistemin hem iç hem dış denetim süreçlerinde başarılı olmasını sağlar ve kurumsal güvenlik seviyesini artırır.

50. Savunma Sanayiinde Tehdit İstihbaratı ve Proaktif Güvenlik

Pardus-E, savunma sektörüne yönelik tehdit istihbaratı sistemleri ile entegre çalışabilir. Güncel tehdit verileri, ulusal ve uluslararası istihbarat ağlarından alınarak sistem tarafından analiz edilir. Yapay zeka destekli analiz modülleri, yeni ve gelişmiş tehditleri önceden tanımlayarak savunma önlemlerini proaktif şekilde yönlendirir. Sistem, tehditlerin doğasına göre güvenlik politikalarını dinamik olarak güncelleyebilir. Bu sayede, savunma kurumları sürekli değişen siber tehdit ortamına karşı hızlı ve etkin yanıt verme kabiliyetine sahip olur.

51. Savunma Sanayisine Yönelik Güvenlik Denetimi ve Süreç İyileştirme

Pardus-E, savunma projelerinde sürekli güvenlik denetimi ve süreç iyileştirme çalışmalarını destekler. Sistem, güvenlik açıklarını otomatik olarak tespit eden ve raporlayan araçlarla donatılmıştır. Denetim sonuçlarına göre risk yönetimi stratejileri geliştirilir ve uygulanır. Ayrıca, sistem üzerindeki değişiklikler ve güncellemeler sürekli izlenir, olası hatalar ya da zafiyetler hızlıca giderilir. Bu döngüsel süreç, savunma projelerinin güvenlik seviyesinin zaman içinde artmasını sağlar. Sürekli iyileştirme, hem teknik hem de operasyonel alanlarda kurumların rekabet avantajını artırır.

52. Savunma Sistemlerinde Kritik Olay Müdahale ve Kriz Yönetimi

Pardus-E, kritik olay müdahale süreçlerini destekleyen kapsamlı mekanizmalar içerir. Sistem, güvenlik ihlali, saldırı veya teknik arıza durumlarında hızlı ve etkili müdahale için önceden tanımlanmış prosedürleri otomatik veya yarı otomatik olarak çalıştırır. Müdahale ekipleri için durum raporları ve olay analizleri anlık olarak oluşturulur. Ayrıca, kriz yönetimi süreçlerinde kullanılmak üzere yedek sistemlere ve acil durum planlarına erişim sağlanır. Bu yapı, savunma sistemlerinin operasyonel sürekliliğini ve güvenliğini maksimum seviyede tutar.

53. Kritik Savunma Sistemleri için Yedekleme ve Felaket Kurtarma

Pardus-E, kritik savunma verilerinin ve sistem bileşenlerinin güvenli yedeklenmesi için gelişmiş çözümler sunar. Yedekleme işlemleri, otomatik planlama ve şifreleme ile gerçekleştirilir. Veriler, fiziksel olarak ayrılmış ve güvenlik seviyesi yüksek veri merkezlerinde depolanır. Felaket kurtarma senaryoları için sistem, hızlı geri dönüş ve veri bütünlüğünü koruma özelliklerine sahiptir. Test ortamlarında düzenli olarak yedekleme ve kurtarma tatbikatları yapılır. Bu sayede, olası veri kayıpları veya sistem arızalarında operasyonel etkiler minimuma indirilir ve savunma sistemleri hızlıca normale döner.

54. Savunma Sanayiinde İnsan Faktörü ve Güvenlik Eğitimi

Pardus-E, savunma kurumlarında çalışan personelin güvenlik farkındalığını artırmak amacıyla kapsamlı eğitim modülleri içerir. İnsan faktörü, siber güvenlikte en kritik unsurlardan biridir. Eğitim programları, sosyal mühendislik, phishing, güvenli parola yönetimi gibi konuları kapsar. Ayrıca, kritik güvenlik politikaları ve prosedürleri hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılır. Personelin davranışları izlenerek eğitimlerin etkinliği değerlendirilir. Bu sayede, insan kaynaklı güvenlik açıkları minimize edilir ve kurumların siber dayanıklılığı artırılır.

55. Savunma Sanayisi İçin Sürekli Güvenlik İzleme ve Gelişmiş Analitik

Pardus-E, savunma sanayisinde sürekli güvenlik izlemesi ve gelişmiş analitik yetenekleri ile donatılmıştır. Sistem, büyük veri analiz teknikleri ve yapay zeka algoritmaları kullanarak anormal davranışları, tehditleri ve saldırı kalıplarını gerçek zamanlı tespit eder. Güvenlik operasyon merkezleri (SOC) için kapsamlı raporlama ve uyarı sistemleri sağlar. Analitik modüller, geçmiş veriler üzerinden risk analizleri yaparak proaktif önlemler alınmasını mümkün kılar. Bu gelişmiş izleme altyapısı, savunma sistemlerinin hem siber hem de fiziksel güvenliğinin sürekliliğini garanti altına alır.

56. Toplantı Talebi ve Proje Ekibi Bilgilendirmesi

Pardus-E projesinin geliştirme süreci içerisinde kritik aşamalardan biri olarak, 13 Haziran 2025 tarihinde saat 13:30'da çevrimiçi bir toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu toplantının temel amacı, Pardus-E'nin güvenlik, sistem mimarisi ve operasyonel istikrar konularında gelinen aşamanın değerlendirilmesi, kritik savunma sistemlerine entegre edilecek yeni modüllerin ve güvenlik çözümlerinin teknik detaylarının paylaşılmasıdır. Ayrıca proje sürecinde karşılaşılan teknik zorluklar ve bunlara yönelik çözüm stratejileri de ele alınacaktır.
Toplantıya, projenin yürütücüsü olarak Cenix Technologies® | DataKral Tec. Team bünyesinde faaliyet gösteren çekirdek geliştirme ekibi katılım sağlayacaktır. Katılımcı profili aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- Alperen Erkan (Takım Kaptanı ve Yazılım Mühendisi): Proje sürecinin liderliğini üstlenmekte, yazılım mimarisi ve savunma sanayii entegrasyonlarında aktif rol almaktadır.
- Yağız Efe Korucu (Grafik Tasarım ve UI/UX Sorumlusu): Pardus-E'nin kullanıcı arayüz tasarımı ve kullanılabilirlik standartları üzerinde çalışmakta, kritik sistemlerde görsel optimizasyon sağlamaktadır.
- [Test ve Hata Analisti Eksik]: Bu pozisyon için uygun adayın belirlenmesi süreci devam etmekte olup, toplantıda eksiklik ve çözüm önerileri değerlendirilecektir.

Ayrıca, projemizin danışmanı olarak Halise Özelem KORUCU toplantıya katılacak ve sistem güvenliği, veri yönetimi, siber tehdit analizi gibi konularda görüş ve önerilerini paylaşacaktır. Danışmanımız, projenin akademik standartlar ve savunma sektörüne uygunluk açısından en üst seviyede yürütülmesi için stratejik katkılarda bulunmaktadır.
Toplantının gündem maddeleri:

- Pardus-E'nin savunma sanayisindeki kullanım senaryoları ve mevcut entegrasyon planları,
- Kritik sistemler için geliştirilen yeni güvenlik modüllerinin teknik özellikleri ve uygulama yöntemleri,
- Sistem mimarisi, altyapı iyileştirmeleri ve yüksek güvenlikli veri akışı konularında mevcut durum değerlendirmesi,
- Proje ekibinin güncel durumu ve eksik pozisyonların çözümüne ilişkin öneriler,
- 2025 yılı sonu itibarıyla hedeflenen proje çıktıları ve teknik raporların teslim planları.

Toplantı platformu ve katılım bilgileri ayrıca paylaşılacaktır. Katılımınız, Pardus-E projesinin geleceği ve sektörel ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Katılım ve uygunluk durumunuzu en kısa sürede bildirmenizi rica ederiz.

Alperen Erkan
Cenix Technologies® | DataKral Tec. Team
Pardus-E Projesi Yürütücüsü ve yazılımcısı

Yağız Efe KORUCU
DataKral Tec. Team
pardus-E projesi tasarımcısı

Danışman:
Halise Özelem KORUCU

56.1 iletişim Bilgileri

resmi e-posta adresi:
cenix.technology.team@gmail.com
takım kaptanın e-posta adresi:
timonto43@gmail.com
github adresi:
@Alperen-developer
ikamet:
Ankara/Çankaya

Teşekkürlerimiz ARZ ediyoruz.